

信号第1章 基础知识

信号的描述与分类

描述

- 按照物理属性分为电信号和非电信号
- 电信号的基本形式：随时间变化的电压或电流
- 描述信号常用的方法：函数与波形
 - 表示为一个或者多个独立变量的函数
 - 信号的图像表示波形

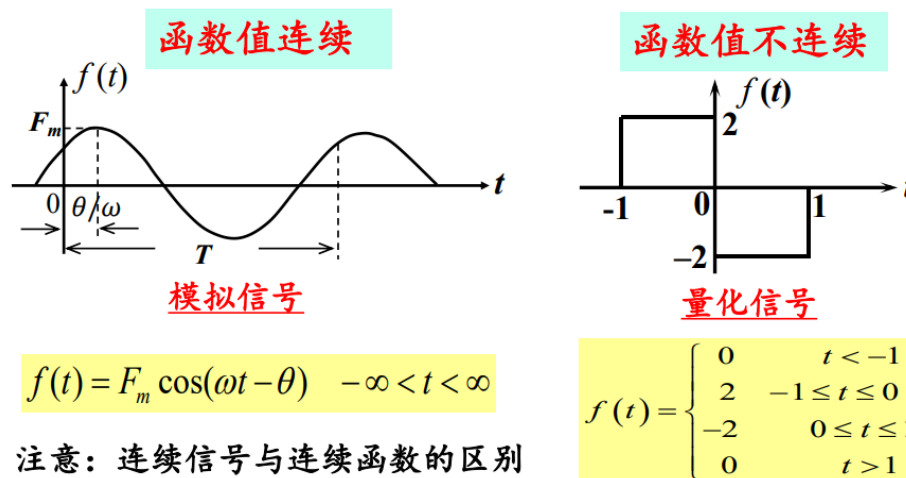
分类

确定性信号和随机信号

- 确定性信号：可用确定的函数或者波形表示
- 随机信号：无法用确定的函数式或者波形表示（不可预知）

连续（时间）信号和离散（时间）信号

- 连续信号：指定义域连续，函数值可连续也可不连续



- 离散信号：
 - 定义域：时间是离散的，只在某些离散瞬间有定义
 - 离散点间隔可以相等也可以不相等，通常取等间隔 T ，离散信号可表示为 $f(kT)$ ，简写为 $f(k)$ ，这些间隔的离散信号常称为序列
 - 函数值可连续也可离散：幅值离散是数字信号，幅值连续是抽样信号

- 通常取对应某序号 m 的序列值称为第 m 个样点的“样值”

周期信号与非周期信号

- 周期信号：在 $(-\infty, \infty)$ 区间，每隔一段时间 T 按照相同规律重复变化的信号，周期 T 为最小间隔

$$f(t) = f(t + mT) \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

- 非周期信号：不具有重复性
- 若两个周期信号 $x(t), y(t)$ 的周期为 T_1 与 T_2 ，若周期之比为有理数，那么 $x(t) + y(t)$ 的周期为他们的最小公倍数

能量（有限）信号与概率（有限）信号

归一化：信号在 z 单位电阻上消耗的能量或功率

- 瞬时功率： $p(t) = |f(t)|^2$ ，区间能量： $\int_{-a}^a |f(t)|^2 dt$

$$\begin{cases} \text{连续信号能量：} & E = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_{-a}^a |f(t)|^2 dx \\ \text{连续信号功率：} & P = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{2a} \int_{-a}^a |f(t)|^2 dx \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{离散信号能量：} & E = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N |f(k)|^2 \\ \text{连续信号功率：} & P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{k=-N}^N |f(k)|^2 \end{cases}$$

- 能量信号：能量有界而功率为零， $0 < E < \infty, P = 0$
- 功率信号：能量无穷而功率有界， $0 < P < \infty, E = \infty$
- 否则为非功率非能量信号
 - 时宽有限的有界信号都是能量信号
 - 直流、有界周期信号都是功率信号
 - 发散信号一般是非能量非功率信号：功率无穷大，如 $f(t) = e^t$

实信号与复信号

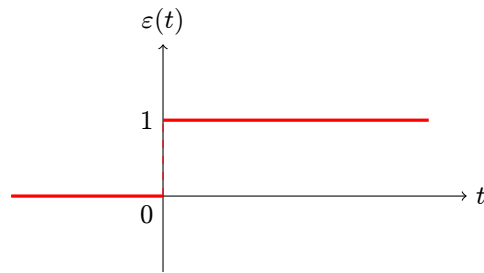
- 实信号：各时刻函数值为实数
- 复信号：存在某时刻函数值为复数

基本信号

连续信号

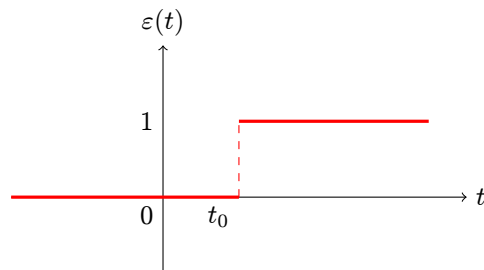
单位阶跃信号

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



- 延时

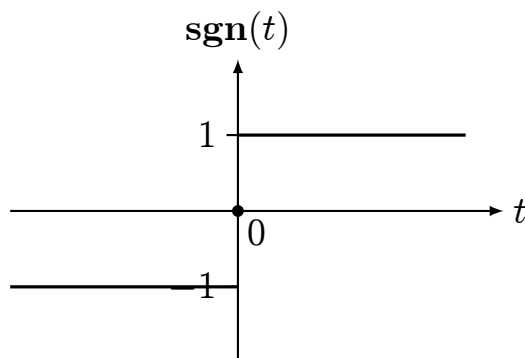
$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t > t_0 \end{cases}$$



- 物理意义：表示信号单边性与其起作用的范围（时间）

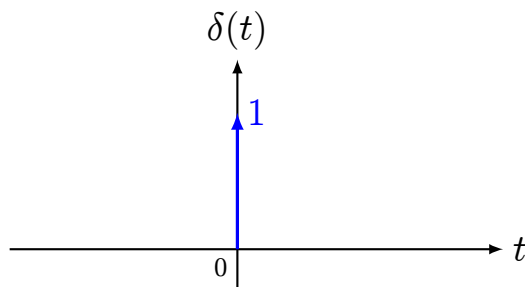
符号信号

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t < 0 \\ -1 & t > 0 \end{cases}$$



单位冲激函数

$$\delta(t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$



- 物理意义：作用时间短，取值极大而效果有限的物理现象，如力的冲量
- 与阶跃信号的关系：

$$\begin{cases} \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(x) dx \\ \delta(t) = \frac{d}{dt} \varepsilon(t) \end{cases}$$

- 性质：
 - 当 $f(t)$ 为任意有界函数：

$$\begin{cases} f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t) \\ f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0) \end{cases}$$

- 抽样性：
 - $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$
 - $\int_{t_1}^{t_2} f(t) \cdot \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} f(t_0) & t_1 < t_0 < t_2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$
- 尺度变换： $\delta(at - t_0) = \frac{1}{|a|} \delta\left(t - \frac{t_0}{a}\right)$
- 积分： $\int_{-\infty}^t f(x) \cdot \delta(x - x_0) dx = f(x_0) \cdot \varepsilon(t - x_0)$

冲激偶信号

$$\delta'(x) = \frac{d}{dt} \delta(t)$$

- 性质：
 - $f(t) \cdot \delta'(t - t_0) = f'(t_0) \cdot \delta(t - t_0) - f(t_0) \cdot \delta'(t - t_0)$
 - $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \delta'(t - t_0) dt = -f'(t_0)$
 - $\delta'(at) = \frac{1}{a|a|} \delta'(t)$

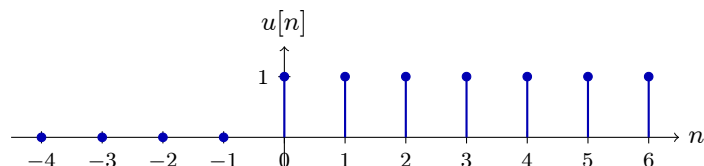
离散信号

单位序列

$$\delta(k) = \begin{cases} 0 & k \neq 0 \\ 1 & k = 0 \end{cases}$$

单位阶跃序列

$$\varepsilon(k) = \begin{cases} 0 & k < 0 \\ 1 & k \geq 0 \end{cases}$$



- $\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$
- $\varepsilon(k) = \sum_{j=0}^{\infty} \delta(k-j) = \sum_{j=-\infty}^k \delta(j)$

正弦序列

$$f(k) = \cos(\omega_0 k) = \cos(\omega_0 k + 2m\pi) = \cos\left(\omega_0 \left(k + m \frac{2\pi}{\omega_0}\right)\right)$$

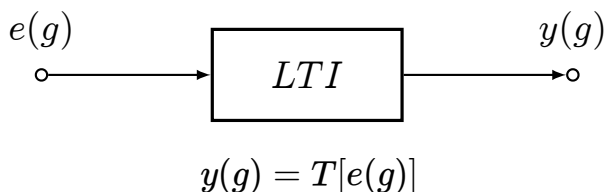
- 当仅当 $m \frac{2\pi}{\omega_0}$ 为整数时有周期 $m \frac{2\pi}{\omega_0}$ ，既 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 为有理数
- 周期为 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ ，其中 $T = N$
- 若有多个正弦序列相加，周期为 $\text{lcm}(T_1, T_2, \dots, T_k)$

复指数序列

$$f(k) = e^{(\alpha + j\omega_0)k} = e^{\alpha k} \cdot e^{j\omega_0 k}$$

- $\alpha > 0$ ， k 越大， $f(k)$ 幅度越大，反之越小

线性时不变系统 (LTI)

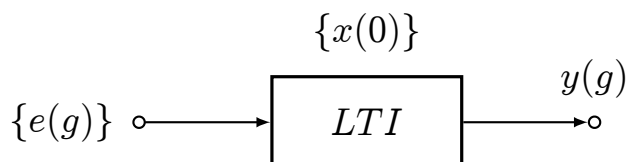


线性性质

- 均匀性: $T[k \cdot e(g)] = k \cdot T[e(g)] = k \cdot y(g)$
- 叠加性: $T[e_1(g) + e_2(g)] = y_1(g) + y_2(g)$



线性动态系统



- $\{e(g)\}$ 为外加激励, $\{x(0)\}$ 为初始状态

如何判断线性时不变

形如 $a_n y^{(n)} + \dots + y = b_m f^{(m)} + \dots + f$

- 线性:
 - 所有 y 与 f 及其导数项或者平移项次幂必须是 1, 若出现 $(f^{(x)})^k$ $k \neq 1$ 则非线性
 - 不能出现 y 与 f 相乘项
 - 不能被非线性函数包裹如 $\sin(y(t))$
 - 不能有非零常数项 (零输入零输出)
- 时变:
 - 系数 a_i, b_j 必须是常数
 - 信号内部不能有时间缩放或者反转 (如果方程两边都有同样的缩放, 它们可能会相互抵消, 从而变成时不变)
 - 方程中不能有单独的 t 或 k 项

形如 $y(t) = F(t)$

- 线性:
 - 先判断分解性, 使初始状态为零得到 y_{zi} , 再令输入为零得到 y_{zs} , 必须得 $y_{zi} + y_{zs} = y$
 - 然后分别判断零输入和零状态是不是都是线性的
- 时变:
 - 设输入为 $f(t - t_0)$ 得到 $y_1(t)$, 看是否 $y_1(t) = y(t - t_0)$

性质

- 分解特性: $y(g) = T[\{x(0)\}, \{e(g)\}] = y_{zi}(g) + y_{zs}(g)$
 - $y_{zi}(g) = T[\{x(0)\}, \{0\}]$ 零输入 zero input
 - $y_{zs}(g) = T[\{0\}, \{e(g)\}]$ 零状态 zero status
- 时不变性: $T[\{0\}, \{e(t - t_d)\}] = y_{zs}(t - t_d)$
- 微分与积分性:
 - $T[\{0\}, \{e^{(-n)}(t)\}] = y_{zs}^{(-n)}(t)$

- $T[\{0\}, \{e^{(n)}(t)\}] = y_{zs}^{(n)}(t)$
- 因果性: $e(t) = 0 \ (t < t_0) \Rightarrow y_{zs}(t) = 0 \ (t < t_0)$
- 稳定性: $|e(t)| < \infty$, $|y(t)| < \infty$